

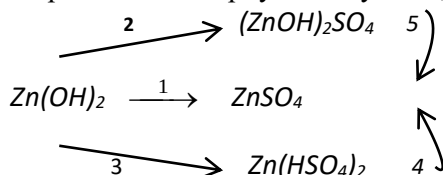
Классы неорганических соединений

Билет 1

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: FeO, CsOH, H₂CO₃, NiSO₄, KHS, AlOH(NO₃)₂.

Написать формулы следующих химических соединений: оксид хлора (VII), гидроксид железа (II), хлорид аммония, сульфат гидроксомеди (II).

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



3. Определить состав смеси (% масс.), содержащий карбонат кальция (26 г) и оксид кальция, если после прокалывания этой смеси полученный продукт вступил в реакцию с ортофосфорной кислотой и образовалось 110 г ортофосфата кальция. Составить уравнения реакций.

Классы неорганических соединений

Билет 2

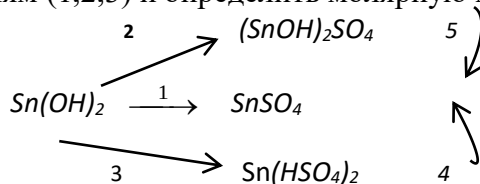
1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений:

BeO, Ni(OH)₂, H₃PO₄, Fe(NO₃)₃, Co(HSO₃)₂, CrOHCl₂

Написать формулы следующих химических соединений:

оксид кальция, гидроксид аммония, азотистая кислота, гидрокарбонат магния.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (2).

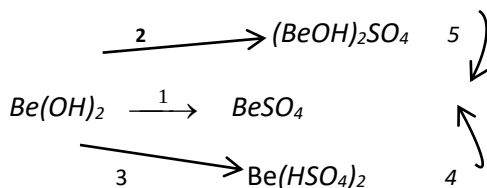


3. Определить количество молей воды в формуле кристаллогидрата MgSO₄·nH₂O, если в результате прокалывания его масса изменилась от 0,74 до 0,36г. Определить объем (см³) выделившейся парообразной воды при 180⁰С и давлении 98,5 кПа.

Классы неорганических соединений

Билет 3

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: CO_2 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, HCl , K_2S , $\text{Mg}(\text{HSO}_3)_2$, FeOHNO_3
Написать формулы следующих химических соединений:
оксид кальция, гидроксид кобальта (II), ортофосфат никеля (II), гидрокарбонат натрия
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).

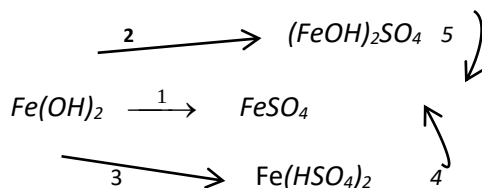


3. При взаимодействии 1,4 г технического карбоната натрия с HCl выделилось 300см^3 CO_2 , собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 293K и давлении 747 мм рт.ст. Давление паров воды при 293K равно 17,54мм рт.ст. Определить содержание Na_2CO_3 в техническом карбонате натрия в процентах.

Классы неорганических соединений

Билет 4

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: N_2O_5 , NaOH , HBr , K_2SO_3 , $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$, FeOHCl
Написать формулы следующих химических соединений: оксид марганца (VII), гидроксид стронция, азотистая кислота, сульфат кобальта (II).
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (2).



3. Определить состав смеси (% масс.), содержащий карбонат стронция (66 г) и оксид стронция, если после прокаливания этой смеси полученный продукт вступил в реакцию с ортофосфорной кислотой и образовалось 300 г ортофосфата стронция. Составить уравнения реакций.

Классы неорганических соединений

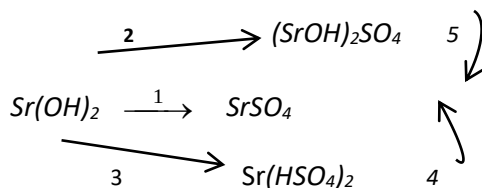
Билет 4

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: CrO_3 , $\text{Fe}(\text{OH})_2$, HPO_3 , MnCl_2 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Al}(\text{OH})_2\text{NO}_3$

Написать формулы следующих химических соединений:

оксид марганца (II), метасиликат натрия, сульфид хрома (III), гидросульфат бария.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



3. Определить количество молей воды в формуле кристаллогидрата $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, если в результате прокаливании его масса изменилась от 1,4 до 0,9г. Определить объем (см^3) выделившейся парообразной воды при 200°C и давлении 95,6 кПа.

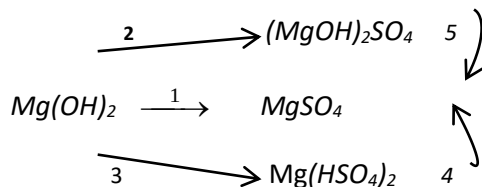
Классы неорганических соединений

Билет 5

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: Cr_2O_3 , AgOH , HF , NiS , $(\text{CuOH})_2\text{SO}_4$, LiHCO_3 Написать формулы следующих химических соединений:

оксид азота (V), гидроксид никеля (II), гидроортофосфат стронция, нитрат дигидроксоалюминия.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (2).

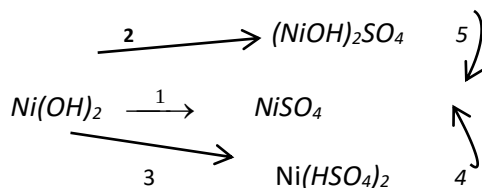


3. При взаимодействии 1,3 г технического карбоната магния с HCl выделилось 350см^3 CO_2 , собранного надводным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 298 К и давлении 763,76 мм рт.ст. Давление паров воды при 298К равно 23,76 мм рт.ст. Определить содержание MgCO_3 в техническом карбонате магния в процентах.

Классы неорганических соединений

Билет 6

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: As_2O_5 , $\text{Cr}(\text{OH})_3$, H_2SO_3 , Al_2S_3 , NaH_2PO_4 , CuOHNO_3 Написать формулы следующих химических соединений:
оксид калия, гидроксид марганца (II), хлорид гидроксобария, гидрокарбонат стронция.
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).

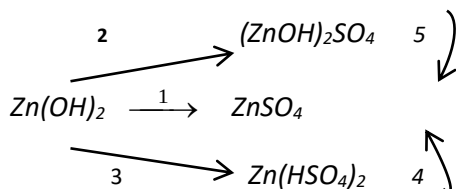


3. Определить состав смеси (% масс.), содержащий карбонат цинка (40 г) и оксид цинка, если после прокаливании этой смеси полученный продукт вступил в реакцию с ортофосфорной кислотой и образовалось 200 г ортофосфата цинка. Составить уравнения реакций.

Классы неорганических соединений

Билет 7

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: Al_2O_3 , $\text{Co}(\text{OH})_2$, HNO_2 , $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, KHSO_3 , $(\text{ZnOH})_2\text{SO}_3$
Написать формулы следующих химических соединений:
оксид хлора (III), сероводородная кислота, нитрат железа (III), гидрокарбонат бария.
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).

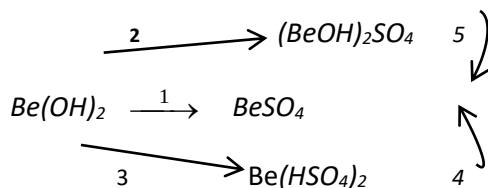


3. Определить количество моль воды в формуле кристаллогидрата $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, если в результате прокаливании его масса изменилась от 0,76 до 0,6 г. Определить объем (см^3) выделившейся парообразной воды при 180°C и давлении 99,2 кПа.

Классы неорганических соединений

Билет 8

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: FeO , CsOH , H_2CO_3 , NiSO_4 , KHS , $\text{AlOH}(\text{NO}_3)_2$.
Написать формулы следующих химических соединений: оксид хлора (VII), гидроксид железа (II), хлорид аммония, сульфат гидроксомеди (II).
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).

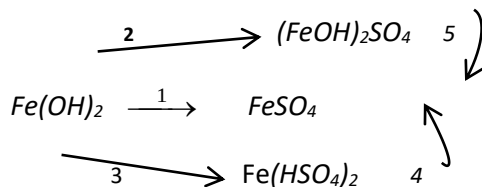


3. При взаимодействии 3,5 г технического карбоната бария с HCl выделилось $400 \text{ см}^3 \text{ CO}_2$, собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 283 К и давлении 759,21 мм рт.ст. Давление паров воды при 283 К равно 9,21 мм рт.ст. Определить содержание BaCO_3 в техническом карбонате бария в процентах.

Классы неорганических соединений

Билет 9

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: BeO , $\text{Ni}(\text{OH})_2$, H_3PO_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Co}(\text{HSO}_3)_2$, CrOHCl_2 .
Написать формулы следующих химических соединений:
оксид кальция, гидроксид аммония, азотистая кислота, гидрокарбонат магния.
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (2).



3. При взаимодействии 2,2 г технического карбоната калия с HCl выделилось $340 \text{ см}^3 \text{ CO}_2$, собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 293 К и давлении 740 мм рт.ст. Давление паров воды при 293 К равно 17,54 мм рт.ст. Определить содержание K_2CO_3 в техническом карбонате калия в процентах.

Классы неорганических соединений

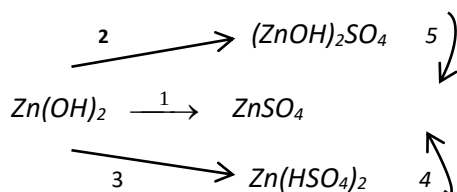
Билет 10

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень

окисления всех элементов соединений: Cr_2O_3 , AgOH , HF , NiS , $(\text{CuOH})_2\text{SO}_4$, LiHCO_3

Написать формулы следующих химических соединений: оксид азота (V), гидроксид никеля (II), гидроортофосфат стронция, нитрат дигидроксоалюминия.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



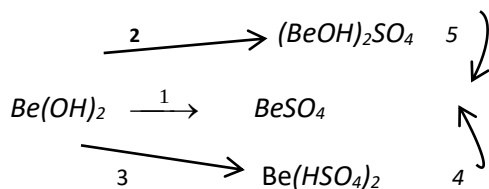
3. Определить состав смеси (% масс.), содержащий карбонат кадмия (12 г) и оксид кадмия, если после прокаливании этой смеси полученный продукт вступил в реакцию с ортофосфорной кислотой и образовалось 41 г ортофосфата кадмия. Составить уравнения реакций.

Классы неорганических соединений

Билет 11

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: As_2O_5 , Cr(OH)_3 , H_2SO_3 , Al_2S_3 , NaH_2PO_4 , CuOHNO_3 Написать формулы следующих химических соединений: оксид калия, гидроксид марганца (II), хлорид гидроксобария, гидрокарбонат стронция.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



3. Определить количество моль воды в формуле кристаллогидрата $\text{FeSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, если в результате прокаливании его масса изменилась от 1,62 г до 0,88 г. Определить объем (см^3) выделившейся парообразной воды при 165°C и давлении 96,5 кПа.

Классы неорганических соединений

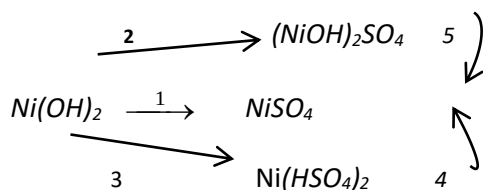
Билет 12

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень

окисления всех элементов соединений: Cr_2O_3 , AgOH , HF , NiS , $(\text{CuOH})_2\text{SO}_4$, LiHCO_3

Написать формулы следующих химических соединений: оксид азота (V), гидроксид никеля (II), гидроортофосфат стронция, нитрат дигидроксоалюминия.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



3. При взаимодействии 2,8 г технического карбоната стронция с HCl выделилось 450 см^3 CO_2 , собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 291 K и давлении $745,48 \text{ мм рт.ст.}$ Давление паров воды при 291 K равно $15,48 \text{ мм рт.ст.}$ Определить содержание SrCO_3 в техническом карбонате стронция в процентах.

Классы неорганических соединений

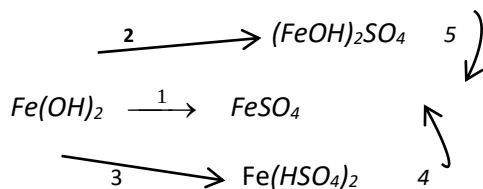
Билет 13

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех

элементов соединений: CrO_3 , Fe(OH)_2 , HPO_3 , MnCl_2 , $\text{Ca(HCO}_3)_2$, $\text{Al(OH)}_2\text{NO}_3$

Написать формулы следующих химических соединений: оксид марганца (II), метасиликат натрия, сульфид хрома (III), гидросульфат бария.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (2).

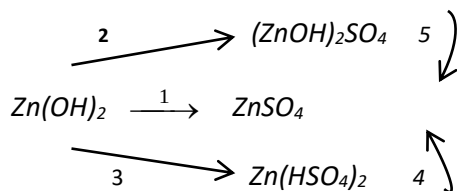


3. Определить состав смеси (% масс.), содержащий карбонат свинца (13 г) и оксид свинца, если после прокаливания этой смеси полученный продукт вступил в реакцию с ортофосфорной кислотой и образовалось 50 г ортофосфата свинца. Составить уравнения реакций.

Классы неорганических соединений

Билет 14

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: Al_2O_3 , $\text{Co}(\text{OH})_2$, HNO_2 , $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, KHSO_3 , $(\text{ZnOH})_2\text{SO}_3$
Написать формулы следующих химических соединений: оксид хлора (III), сероводородная кислота, нитрат железа (III), гидрокарбонат бария.
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).

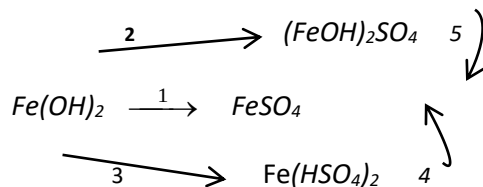


3. Определить количество молей воды в формуле кристаллогидрата $\text{BeCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, если в результате прокаливании его масса изменилась от 0,63 г до 0,43 г. Определить объем (см^3) выделившейся парообразной воды при 150°C и давлении 98 кПа.

Классы неорганических соединений

Билет 15

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений:
 BeO , $\text{Ni}(\text{OH})_2$, H_3PO_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Co}(\text{HSO}_3)_2$, CrOHCl_2
Написать формулы следующих химических соединений:
оксид кальция, гидроксид аммония, азотистая кислота, гидрокарбонат магния.
2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (2).



3. При взаимодействии 2,2 г технического карбоната калия с HCl выделилось $340\text{ см}^3 \text{ CO}_2$, собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 293К и давлении 740 мм рт.ст. Давление паров воды при 293К равно 17,54 мм рт.ст. Определить содержание K_2CO_3 в техническом карбонате калия в процентах.

Классы неорганических соединений

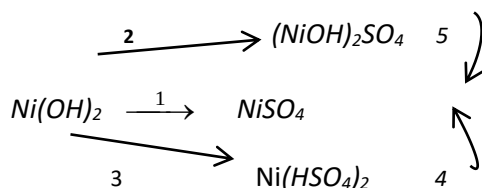
Билет 16

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень

окисления всех элементов соединений: Cr_2O_3 , AgOH , HF , NiS , $(\text{CuOH})_2\text{SO}_4$, LiHCO_3

Написать формулы следующих химических соединений: оксид азота (V), гидроксид никеля (II), гидроортофосфат стронция, нитрат дигидроксоалюминия.

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



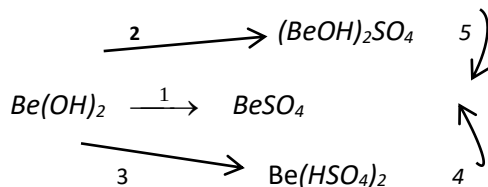
3. Определить состав смеси (% масс.), содержащий карбонат бария (7 г) и оксид бария, если после прокаливании этой смеси полученный продукт вступил в реакцию с ортофосфорной кислотой и образовалось 25 г ортофосфата бария. Составить уравнения реакций.

Классы неорганических соединений

Билет 17

1. Назвать следующие химические соединения и определить степень окисления всех элементов соединений: CO_2 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, HCl , K_2S , $\text{Mg}(\text{HSO}_3)_2$, FeOHNO_3 Написать формулы следующих химических соединений: оксид кальция, гидроксид кобальта (II), ортофосфат никеля (II), гидрокарбонат калия

2. Составить реакции (1-5), расставить коэффициенты. Назвать соли, полученные по реакциям (1,2,3) и определить молярную массу соли, полученной по реакции (3).



3. При взаимодействии 3,5 г технического карбоната бария с HCl выделилось $400 \text{ см}^3 \text{ CO}_2$, собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при температуре 283 К и давлении 759,21 мм рт.ст. Давление паров воды при 283 К равно 9,21 мм рт.ст. Определить содержание BaCO_3 в техническом карбонате бария в процентах